

9.1. Atrisinājumu struktūras: Seši jautājumu tipi

No jautājuma atkarīgs, kas jāraksta, lai atrisinājums būtu pilnīgs.

Kā skan jautājums	Ko satur pilns atrisinājums
Atrast visus “Kāds var būt...?” “Kādi skaitļi...?” “Cik...?”	1. Uzrādīti visi gadījumi, kuros prasības izpildās. 2. Pierādīts, ka citu iespēju nav .
Atrast lielāko vai mazāko “Kāda ir lielākā (mazākā)...?” “Kāds ir mazākais skaits...?”	1. Nosaukta vērtība un parādīts piemērs , kurā tā tiek sasniegta un visas prasības izpildās. 2. Pierādīts, ka vēl lielāka (mazāka) vērtība nav iespējama .
Vai eksistē? “Vai var...?” “Vai iespējams...?” “Vai eksistē...?”	Vispirms pats izlem atbildi. Ja “ jā ” — pietiek uzrādīt vienu piemēru , kurā izpildās visas prasības. Ja “ nē ” — vajadzīgs vispārīgs pierādījums , kas aptver visus gadījumus uzreiz.
Vai vienmēr? “Vai visiem...?”, “Vai vienmēr...?” “Vai katram...?”, “Vai noteikti...?”	Vispirms pats izlem atbildi. Ja “ jā ” — vajadzīgs vispārīgs pierādījums . Ja “ nē ” — pietiek uzrādīt vienu pretpiemēru , kurā apgalvojums nav spēkā.
Pierādīt “Pierādi, ka...” “Pamato, ka...” “Parādi, ka...”	Atbilde jau ir dota — apgalvojums ir patiesi un tikai jāpamato. Ja apgalvojumā ir “visiem”, “vienmēr”, “nevar”, “neeksistē” — vajadzīgs vispārīgs spriedums . Ja apgalvojumā ir “eksistē” vai “var” — pietiek ar vienu piemēru un pārbaudi, ka tas der.
Parādīt, kā <i>(algoritms, stratēģija)</i> “Parādi, kā...” “Kā sadalīt (konstruēt, nosvērt)...?” “Apraksti stratēģiju, kā uzvarēt.”	1. Aprakstīti soļi — tik skaidri, ka pēc apraksta darbību var atkārtot jebkurš. 2. Pamatots, kāpēc tas vienmēr noved pie prasītā rezultāta.

- Vai atrisinājums atbild uz to, kas ir prasīts? Vai aplūkoti visi iespējamie gadījumi?
- Vai vispārīga pamatojuma vietā nav tikai piemēri? Spēlēs jāapskata **visi** pretnieka gājieni.
- Vai tur kur vajag (“Atrast lielāko vai mazāko”, “Atrast visus”) ir **abas** risinājuma daļas?

1.uzdevums

LV.AMO.2003.7.3:

Divi spēlētāji pamīšus raksta uz tāfeles pa vienam naturālam skaitlim no 1 līdz 9 ieskaitot. Nedrīkst rakstīt

skaitļus, ar kuriem dalās kaut viens jau uzrakstīts skaitlis. Kas nevar izdarīt gājienu, zaudē. Parādiet, kā tas, kas izdara pirmo gājienu, var uzvarēt.

Pirms šo risināt, pierakstiet, kādas daļas būtu jāsaturs pilnam šī uzdevuma atrisinājumam. Kad tas pierakstīts, var mēģināt spēlēt šo spēli un arī uzvarēt tajā.

2.uzdevums

Kā mainīsies iepriekšējā uzdevuma atrisinājums, ja pēdējā teikumā “Parādiet” nomainītu uz “Pierādiet”:
Pierādiet, kā tas, kas izdara pirmo gājienu, var uzvarēt.

Vai vieglāk ir “parādīt” vai “pierādīt”?